

Bài tập lần 10

Sách Pancherz - Rubinstein, Trang 125-127

5.4

$$(a) \quad u_{tt} = u_{xx} \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0 \quad (1)$$

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \quad t > 0 \quad (2)$$

$$u(x, 0) = \sin^3 x \quad 0 \leq x \leq \pi \quad (3)$$

$$u_t(x, 0) = \sin 2x \quad 0 \leq x \leq \pi \quad (4)$$

- Ta xác định cơ sở của không gian nghiệm của bài toán $\{u\}, \{v\}$ gồm các phần tử có dạng

$$u(x, t) = X(x) T(t)$$

Tuỳ chọn $u_{tt} = u_{xx}$

$$\rightarrow X(x) T''(t) = X''(x) T(t)$$

$$\Rightarrow \frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = \text{const}$$

$\rightarrow$ Ta có bài toán Sturm - Liouville

$$\begin{cases} X''(x) - \text{const} X(x) = 0 \\ X(0) = X(\pi) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Kể } \int_0^\pi X(x) [X''(x) - \text{const} X(x)] dx = 0$$

$$\Leftrightarrow \int_0^\pi X(x) d(X'(x)) - \int_0^\pi \text{const} X^2(x) dx = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[X(x) X'(x) \right]_0^\pi - \int_0^\pi [X'(x)]^2 dx - \int_0^\pi \text{const} X^2(x) dx = 0$$

$$\Leftrightarrow - \int_0^\pi [X'^2(x) + X^2(x) \text{const}] dx = 0$$

$$\rightarrow \int_0^\pi [X'(x)]^2 + \text{const} X^2(x) dx = 0$$

1.) Nếu $\text{const} \geq 0$

$$\rightarrow [X'(x)]^2 + \text{const} X^2(x) = 0$$

$$\Rightarrow X'(x) = 0 \rightarrow X(x) = X(0) = 0$$

→ Nghịch $u \equiv 0$. Thường

+) Nếu $\text{const} = -k^2 < 0$

$$\rightarrow X''(x) + k^2 X(x) = 0$$

$$\text{P.T.A.T } \lambda^2 + k^2 \lambda = 0$$

$$\rightarrow \lambda = \pm ik$$

$$\rightarrow X(x) = a \cos kx + b \sin kx$$

$$\begin{cases} X(0) = 0 \rightarrow a = 0 \\ X(\pi) = 0 \rightarrow b \sin \pi k = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin \pi k = 0$$

$$\rightarrow \pi k = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, 4)$$

$$\rightarrow k = n$$

→ Các giá trị riêng $\text{const} = -n^2 \quad (n = 1, 2, 3, 4, \dots)$

→ Hàm riêng tương ứng

$$X_n(x) = \sin nx$$

$$+). \frac{T''(t)}{T(t)} = \text{const} = -n^2$$

$$\rightarrow T_n''(t) + n^2 T_n(t) = 0$$

$$T_n(t) = a_n \cos nt + b_n \sin nt$$

$$\text{C.e. s.e. } \{ \cos nt \sin nx, \sin nt \sin nx \}$$

$$\rightarrow u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt) \sin nx$$

Tại (3) và (4)

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx = \sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x$$

$$\rightarrow a_1 = \frac{3}{4}, a_3 = -\frac{1}{4}, a_n = 0 \text{ if } n \neq 1, 3$$

$$U_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \sin nx = \sin 2x.$$

$$\Rightarrow b_2 = \frac{1}{2}, \quad b_n = 0 \quad \forall n \neq 2.$$

→ Do đó ta có nghiệm của bài toán

$$U(x,t) = \frac{3}{4} \cos t - \frac{1}{4} \cos 3t + \frac{1}{2} \sin 2t$$

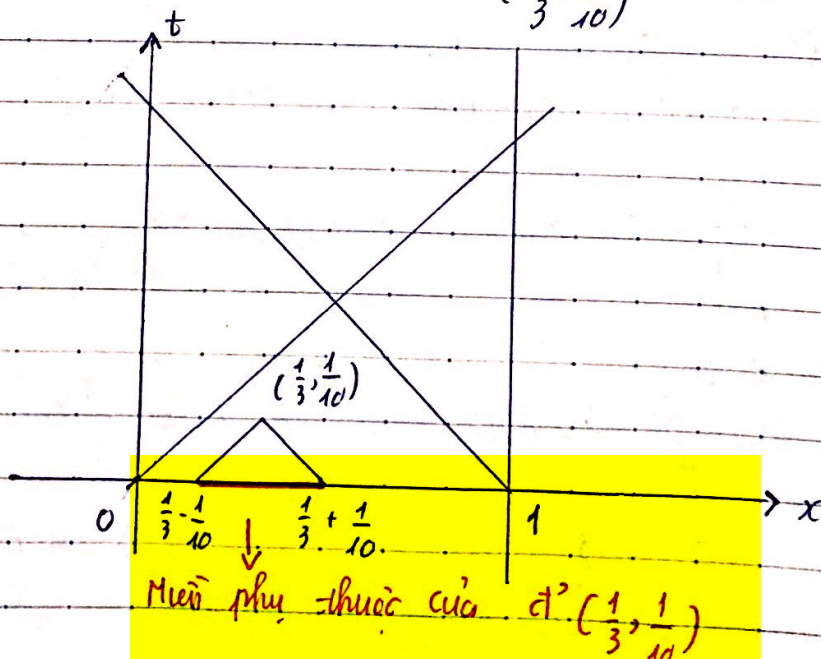
$$U(x,t) = \frac{3}{4} \sin x \cos t - \frac{1}{4} \sin 3x \cos 3t + \frac{1}{2} \sin 2x \sin 2t.$$

(b) Do $U(x,t)$ liên tục trên $\mathbb{R}^2$ → Nghiệm $U(x,t)$ khác 0 tại mọi điểm.

5.11

$$\begin{cases} U_{tt} = U_{xx} & (1) \quad 0 < x < 1, t > 0 \\ U_x(0,t) = U_x(1,t) = 0 & (2) \quad t \geq 0 \\ U(x,0) = f(x) & (3) \quad 0 \leq x \leq 1 \\ U_t(x,0) = 0 & (4) \quad 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

(a) Miền phụ thuộc của điểm $(\frac{1}{3}, \frac{1}{10})$



Mức phụ thuộc của $d'(\frac{1}{3}, \frac{1}{10})$ là đoạn $[\frac{1}{3} - \frac{1}{10}, \frac{1}{3} + \frac{1}{10}]$ trên trục Ox.

(b) Từ câu (a), để thấy nghiệm của bài toán $u(x, t)$ tại điểm $(\frac{1}{3}, \frac{1}{10})$ có thể áp dụng công thức D'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{f(x-t) + f(x+t)}{2} + \frac{1}{2} \int_0^x g(s) ds$$

$$= \frac{f(x-t) + f(x+t)}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\left(x - t - \frac{1}{2} \right)^3 + \left(x + t - \frac{1}{2} \right)^3 \right]$$

$$\rightarrow u\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{10}\right) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{10} - \frac{1}{2} \right)^3 + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{2} \right)^3 \right] = \frac{-13}{1350}$$

(c) $f(x) = 28m^2 2\pi x$

Ta xác định cơ sở của không gian nghiệm của bài toán $\{u\}$ gồm các phần tử có dạng:

$$u(x, t) = X(x) T(t)$$

Từ PTT $u_{tt} = u_{xx}$

$$\rightarrow X(x) T''(t) = X''(x) T(t)$$

$$\rightarrow \frac{T''(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = \text{const}$$

Để hợp với (a), ta có bài toán Sturm-Liouville

$$\begin{cases} X''(x) - \text{const} X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(1) = 0 \end{cases}$$

+) Nếu $\text{const} = k^2 > 0$

$$\rightarrow X''(x) - k^2 X(x) = 0$$

$$\rightarrow \text{PTPT} \quad \lambda^2 - k^2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm k$$

$$\rightarrow X(x) = ae^{kx} + be^{-kx}$$

$$X'(x) = k(ae^{kx} - be^{-kx})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X'(0) = k(a-b) = 0 \\ X'(1) = k(ae^k - be^{-k}) = 0 \end{array} \right. \rightarrow a=b=0 \Rightarrow X(x)=0$$

t) Nếu $\text{Const} = 0$

$$\Rightarrow X'' = 0$$

$$\rightarrow X(x) = ax + b$$

$$X'(x) = a$$

$$X'(0) = X'(1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$\rightarrow$ Giải riêng $\text{Const} = 0$

Hàm riêng $X_0(x) = 1$

t) Nếu $\text{Const} = -k^2 < 0$

$$\rightarrow X(x) = a \cos kx + b \sin kx$$

$$X'(x) = k(-a \sin kx + b \cos kx)$$

$$X'(0) = bk = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$\rightarrow X'(1) = -ak \sin k = 0$$

$$\rightarrow \sin k = 0$$

$$\rightarrow k = n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\rightarrow \text{Const} = -(n\pi)^2 \text{ là các giá trị riêng}$$

$$X_n(x) = \cos n\pi x \text{ là các hàm riêng tương ứng}$$

$$(n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$T''(t) = \text{Const} = -(n\pi)^2$$

$$T(t)$$

$$\rightarrow T''(t) + (n\pi)^2 T(t) = 0$$

$$T_n(t) = a_n \cos n\pi t + b_n \sin n\pi t$$

$\rightarrow$ (ở đó) $\left\{ \begin{array}{l} \cos n\pi t, \cos n\pi x, \sin n\pi t, \sin n\pi x \end{array} \right\}$

$$\rightarrow U(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos n\pi t + b_n \sin n\pi t) \cos n\pi x$$

$$U(x,0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos n\pi x = 2 \cdot 0.5m^2 \cdot 2\pi x$$

$$= 1 - \cos 4\pi x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_4 = -1 \\ a_n = 0 \quad \forall n \neq \{0, 4\} \end{cases}$$

$$U_t(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-n\pi a_n \sin n\pi t + n\pi b_n \cos n\pi t) \cos n\pi x$$

$$\rightarrow U_t(x,0) = \sum_{n=0}^{\infty} n\pi b_n \cos n\pi x = 0$$

$$\Rightarrow b_n = 0 \quad \forall n$$

$\Rightarrow$ Do đó Ta có nghiệm:

$$U(x,t) = 1 - \cos 4\pi t \cos 4\pi x$$

60

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (1)$$

$$u(x, 0) = -2 \sin \frac{\pi}{2L} x \cos \frac{\pi}{L} x \quad (2)$$

$$0 \leq x \leq L$$

$$u_t(x, 0) = \frac{3\pi}{L} a \sin \frac{3\pi}{2L} x \quad (3)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = 0 \\ u(L, t) = 0 \end{cases} \quad (4) \quad t > 0$$

Ta xác định cơ sở của $\mathbb{R}^n$ của bài toán $\{ (1), (4) \}$ có dạng $u(x, t) = X(x)T(t)$.

Từ pttr. $u_{tt} = a^2 u_{xx}$

$$\rightarrow X(x) T''(t) = a^2 X''(x) T(t)$$

$$\rightarrow \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = \text{const}$$

$\rightarrow$ Khi hợp với (4), Ta có bài toán Sturm - Liouville

$$\begin{cases} X''(x) - X(x) \cdot \text{const} = 0 \\ X(0) = X'(L) = 0 \end{cases}$$

+) Nếu $\text{const} = k^2 > 0$

$$\rightarrow X'' - k^2 X = 0$$

$$\rightarrow \text{PTĐT } \lambda^2 - k^2 = 0$$

$$\rightarrow \lambda = \pm k$$

$$\rightarrow X(x) = a e^{kx} + b e^{-kx}$$

$$X'(x) = k(a e^{kx} - b e^{-kx})$$

$$X(0) = a + b = 0 \rightarrow a = -b$$

$$X'(L) = k(a e^{kL} + a e^{-kL}) = 0$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \rightarrow X \equiv 0$$

+) Nếu $\text{const} = 0 \Rightarrow X'' = 0$

$$\rightarrow X = ax + b$$

$$X(0) = 0 \Rightarrow b = 0 \quad \} \rightarrow a = b = 0 \Rightarrow X \equiv 0$$

$$X'(L) = a = 0$$

*) Nếu $\text{const} = -k^2 < 0$

$$\rightarrow X''(x) + k^2 X(x) = 0$$

$$\rightarrow \text{PTAT } \lambda^2 + k^2 = 0$$

$$\rightarrow \lambda = \pm ik$$

$$\rightarrow X(x) = a \cos kx + b \sin kx$$

$$X(0) = a = 0 \rightarrow X(x) = b \sin kx$$

$$\Rightarrow X'(x) = bk \cos kx = 0$$

$$X'(L) = bk \cos kL = 0$$

$$\rightarrow \cos kL = 0$$

$$\rightarrow kL = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\rightarrow k = \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\rightarrow \text{Giá trị riêng } \text{const} = -\frac{\pi^2}{L^2} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\rightarrow \text{Hàm riêng } X_n(x) = \sin \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) x$$

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \text{const} = -\frac{\pi^2}{L^2} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2$$

$$\rightarrow \frac{T''(t)}{T(t)} + \frac{\pi^2 a^2}{L^2} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 T(t) = 0$$

$$T_n(t) = a_n \cos \frac{\pi a}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) t + b_n \sin \frac{\pi a}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) t$$

$$(v \text{ và } c) \int \left\{ \cos \frac{\pi a}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) t \cdot \sin \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) x; \sin \frac{\pi a}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) t \cdot \sin \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right\}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{\pi a}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) t + b_n \sin \frac{\pi a}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) t \right] \sin \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) x$$

$$u(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2} \right) x = -2 \sin \frac{\pi}{2L} x \cos \frac{\pi}{L} x$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2}\right) x = - \sin \frac{3\pi}{2L} x + \sin \frac{\pi}{2L} x$$

$$\Rightarrow a_0 = 1$$

$$a_1 = -1$$

$$a_n = 0 \quad \forall n \neq 0, 1$$

$$U_t(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[- \frac{\pi a(n + \frac{1}{2})}{L} a_n \sin \frac{\pi a(n + \frac{1}{2})}{L} t + \frac{\pi a(n + \frac{1}{2})}{L} b_n \cos \frac{\pi a(n + \frac{1}{2})}{L} t \right]$$

$$U_t(x, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi a(n + \frac{1}{2})}{L} \cdot b_n \cdot \sin \frac{\pi}{L} \left(n + \frac{1}{2}\right) x = \frac{3\pi}{L} a \sin \frac{3\pi}{2L} x - \frac{\pi}{L} a \sin \frac{\pi}{2L} x$$

$$\Rightarrow b_1 = 2$$

$$b_n = 0 \quad \forall n \neq 1$$

Do đó ta có nghiệm bài toán.

$$U(x, t) = \cos \frac{\pi a t}{2L} \sin \frac{\pi x}{2L} - \cos \frac{3\pi a t}{2L} \sin \frac{3\pi x}{2L} + 2 \sin \frac{3\pi a t}{2L} \sin \frac{3\pi x}{2L}$$